

IAP – Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 5. hét

Vezetékek, védőcsövek és kábelcsatornák kiválasztása

5 órás részletes digitális tanulói tananyag

1. A hét célja

A tanuló képes legyen egy egyszerű épületvillamossági feladatnál a nyomvonalhoz és a környezethez illeszkedő vezetéket, védőcsövet vagy kábelcsatornát kiválasztani, a választást dokumentálni, és felismerni a tipikus hibás döntéseket.

2. A kiválasztás logikája

A jó választás nem egyetlen adatból következik. Először a fogyasztói kör rendeltetését és terhelését kell tisztázni, majd a szerelési módot, a környezeti és mechanikai igénybevételt, a vezetékek számát, a várható bővíthetőséget és a szerelhetőséget kell figyelembe venni.

3. Vezeték és kábel – mi a különbség?

A vezeték az áram vezetésére szolgáló ér vagy erek rendszere; alkalmazását a szigetelés, a szerelési mód és a környezet határozza meg. A kábel többnyire önálló köpenyt is kap, ezért más mechanikai és környezeti igénybevételek között is alkalmazható. A konkrét típus kiválasztásánál mindig a gyártói adatlap és az érvényes előírások az irányadók.

4. Keresztmetszet kiválasztásának alapjai

A keresztmetszetet nem szabad pusztán megszokásból kiválasztani. Vizsgálni kell a terhelőáramot, a túláramvédelmet, a szerelési módot, a környezeti hőmérsékletet, a csoportosítást, a megengedett feszültségesést és a hibavédelmi feltételeket. A digitális dokumentációban a választás alapját is rögzíteni kell.

5. Védőcső kiválasztása

Védőcsöves szerelésnél fontos a cső anyaga, mechanikai szilárdsága, átmérője, hajlíthatósága és a környezet. A csőben a vezetékeket behúzhatóan kell elhelyezni; a túlsúlyolt cső nehezíti a szerelést és a későbbi cserét. Irányváltásnál és hosszabb szakaszokon a behúzhatóságot már a tervezéskor ellenőrizni kell.

6. Kábelcsatorna kiválasztása

A kábelcsatorna méretét a benne vezetett vezetékek/kábelek mennyisége, mérete és a szükséges tartalék alapján választjuk. Fontos a fedél biztonságos záródása, a szerelvényekhez való csatlakozás, az irányváltó elemek, az esztétika és a későbbi bővíthetőség.

7. Környezeti és mechanikai hatások

Nedvesség, por, hő, UV-sugárzás, vegyi hatás vagy mechanikai sérülés veszélye módosíthatja a megfelelő szerelési módot és anyagválasztást. Műhelyben például a mechanikai védelem általában fontosabb, mint egy száraz lakóhelyiségben.

8. Digitális tervezési munkamenet

1. Nyisd meg a helyiség alaprajzát. 2. Azonosítsd a fogyasztói és szerelvényt pontokat. 3. Jelöld a nyomvonalat. 4. Bontsd a nyomvonalat szakaszokra. 5. Rendelj minden szakaszhoz szerelési módot. 6. Készíts vezeték-/kábel- és védőcső-/csatorna listát. 7. Írd mellé a választás szakmai indokát. 8. Ellenőrizd a szerelhetőséget és a tartalékot.

9. Példa

Egy 4×5 m-es száraz helyiségben egy világítási és egy dugalj-áramkört kell kialakítani. A digitális terven külön jelöld a két áramkört, add meg a fő nyomvonalszakaszokat, a választott szerelési módot, és készíts tételes anyaglistát. A keresztmetszet véglegesítéséhez terhelési, védelmi és feszültségesési ellenőrzés szükséges.

10. Tipikus hibák

Túl kicsi csatorna vagy védőcső; indoklás nélküli vezeték keresztmetszet; környezeti hatások figyelmen kívül hagyása; szükségtelenül bonyolult nyomvonal; bővítési tartalék hiánya; eltérő áramkörök dokumentálatlan keverése; a terv és az anyaglista közötti eltérés.

11. Önálló ellenőrzés

Tudod-e indokolni, miért nem elég csak az áram alapján vezetékét választani? Mi alapján választanál védőcső-átmérőt? Mikor előnyös a kábelcsatorna? Mely környezeti tényezők változtathatják meg az anyagválasztást? Hogyan ellenőrzöd, hogy az anyaglista megfelel a digitális tervnek?

12. A hét eredménye

A hét végére egy egyszerű helyiség digitális tervéből visszakövethető vezeték-, védőcső- vagy kábelcsatorna-választást és rövid szakmai indoklást kell tudnod készíteni.